NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

Entregable 9

GRUPO
7

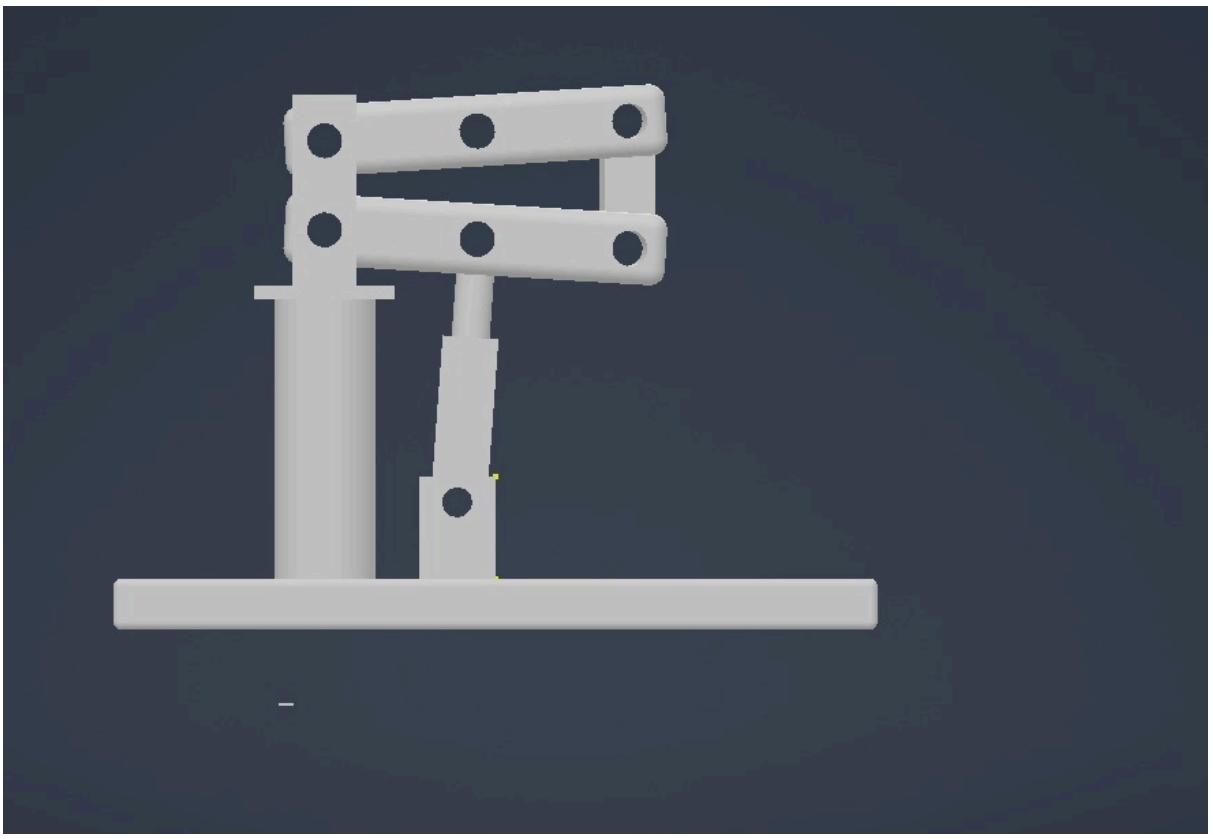
INTEGRANTES
De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo
Diaz Mauri, Thiago Lee
Ferroa Mejia, David Alejandro
Infante Vivas, Dylan Aguedo
Iturriaga Perea, Arantxa Sue
López Tiburcio, Andrea Alexandra

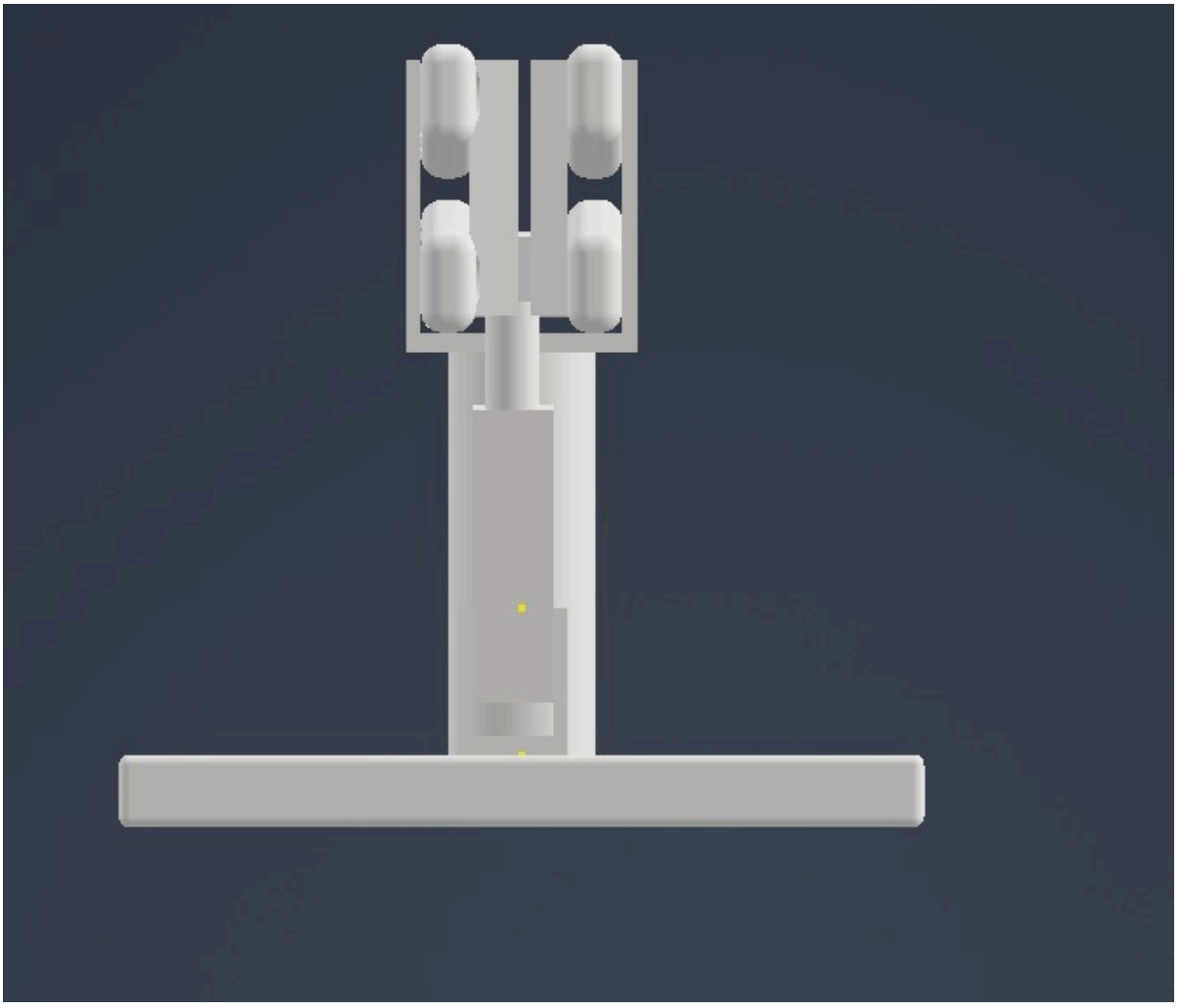
DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

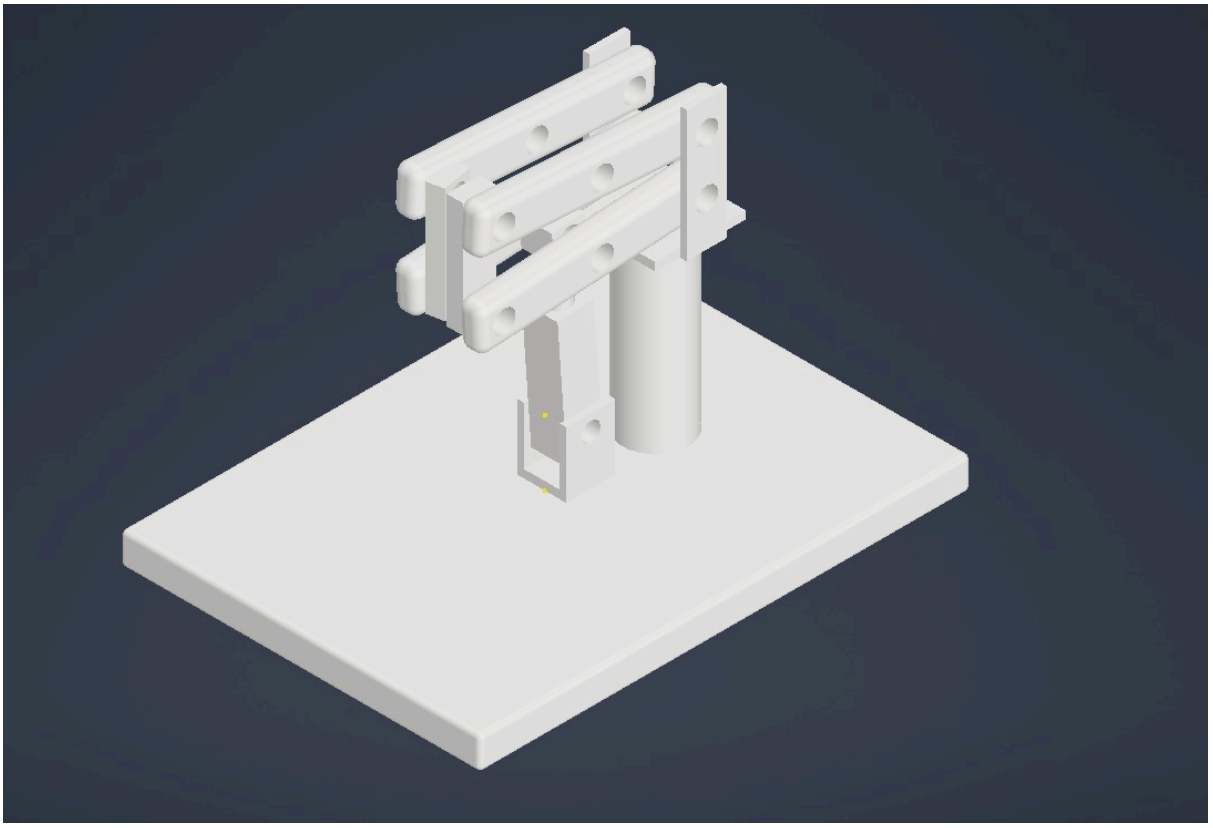
CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

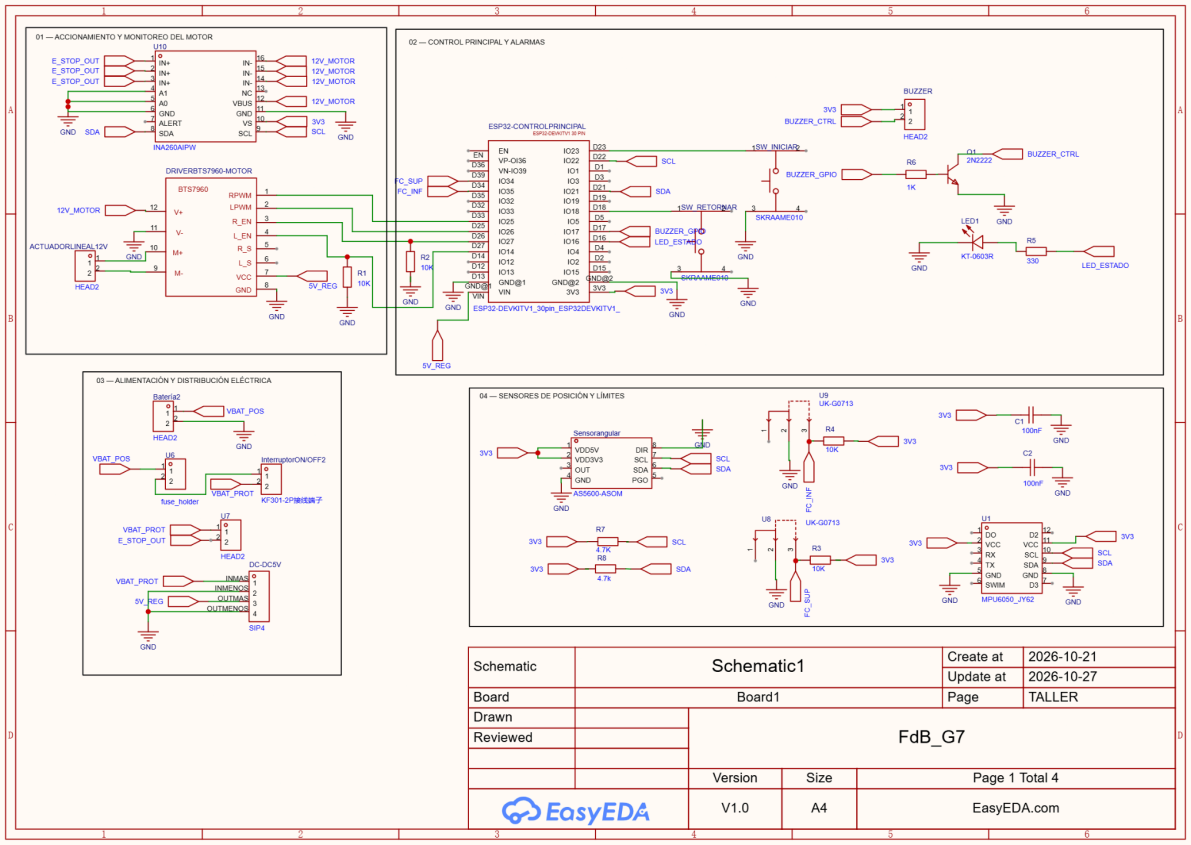
1.-Modelo CAD completo del sistema







2.-Diagrama Esquemático



El diagrama esquemático muestra la arquitectura electrónica propuesta para el sistema AIM y la interacción entre los elementos encargados de la alimentación, adquisición de información, procesamiento, seguridad y accionamiento. Para facilitar su interpretación, el circuito se ha organizado en cuatro bloques funcionales: alimentación y distribución eléctrica, control principal y alarmas, sensores de posición y límites, accionamiento y monitoreo del motor.

El bloque de alimentación y distribución eléctrica suministra y acondiciona la energía necesaria para el funcionamiento del sistema. La batería de 12.8 V constituye la fuente principal y su salida pasa por un fusible y un interruptor general, permitiendo proteger el circuito y controlar su energización. Asimismo, se incorpora una parada de emergencia que permite interrumpir la alimentación de la etapa de potencia ante una condición insegura. Debido a que el actuador y la electrónica de control requieren distintos niveles de tensión, se utiliza un convertidor DC-DC para obtener una alimentación regulada de 5 V destinada al ESP32 y a la lógica del driver, mientras que el propio ESP32 proporciona 3.3 V a los sensores de bajo consumo.

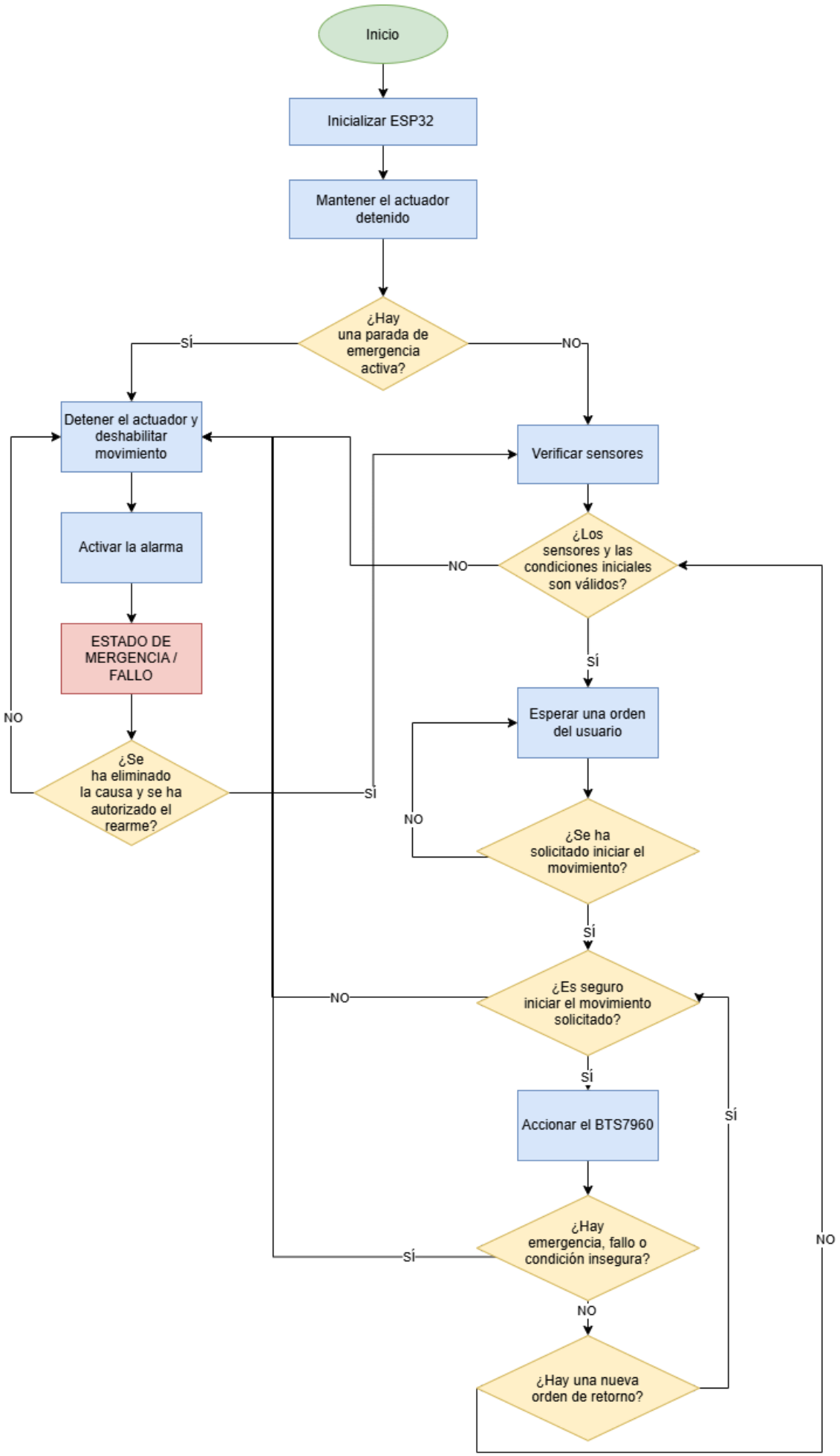
El bloque de control principal y alarmas tiene como elemento central al ESP32. Este microcontrolador recibe las señales provenientes de los sensores y de los pulsadores de iniciar y retornar, procesa esta información y genera las órdenes necesarias para controlar el movimiento del actuador. De esta manera, concentra la toma de decisiones del sistema y permite coordinar el desplazamiento con las condiciones de posición y seguridad detectadas. Además, se incorporan un LED de estado y un buzzer, que permiten proporcionar retroalimentación visual y sonora al usuario sobre el estado de funcionamiento o la presencia de una alerta.

El bloque de sensores de posición y límites permite obtener información sobre el comportamiento del mecanismo durante el movimiento. El sensor angular AS5600 proporciona una referencia de la posición angular del sistema, mientras que la unidad inercial MPU6050 permite registrar información relacionada con el movimiento y orientación. Ambos se comunican con el ESP32 mediante el bus I²C. Adicionalmente, se incluyen dos finales de carrera, uno superior y otro inferior, cuya función es detectar físicamente los extremos permitidos del recorrido. La combinación de medición continua y detección de límites permite evitar que el mecanismo continúe desplazándose fuera de su rango establecido.

Finalmente, el bloque de accionamiento y monitoreo del motor transforma las órdenes del microcontrolador en movimiento mecánico. El ESP32 envía las señales de control al driver BTS7960, encargado de manejar la potencia entregada al actuador lineal de 12 V y permitir su movimiento en ambos sentidos, posibilitando las acciones de extensión y retracción. Antes de esta etapa se incorpora el sensor de corriente INA260, que permite supervisar eléctricamente el consumo de la rama de potencia. Esta medición proporciona una variable adicional para identificar condiciones anómalas de funcionamiento, como incrementos de corriente asociados a una mayor resistencia al movimiento.

En conjunto, la arquitectura propuesta permite que el sistema no dependa únicamente de una orden de movimiento, sino que combine control, monitoreo y elementos de seguridad. El ESP32 actúa como núcleo del sistema, integrando la información de los sensores y controles de usuario para gobernar el actuador, mientras que los finales de carrera, la parada de emergencia y el monitoreo de corriente aportan mecanismos complementarios orientados a limitar movimientos no deseados y proteger el funcionamiento del dispositivo.

3. -Lógica de Funcionamiento


Inicio
Inicializar ESP32
Mantener el actuador detenido
¿Hay una parada de emergencia activa?
SÍ
NO
Detener el actuador y deshabilitar movimiento
Activar la alarma
ESTADO DE MERGENCIA / FALLO
¿Se ha eliminado la causa y se ha autorizado el rearme?
NO
SÍ
Verificar sensores
¿Los sensores y las condiciones iniciales son válidos?
NO
SÍ
Esperar una orden del usuario
¿Se ha solicitado iniciar el movimiento?
NO
SÍ
¿Es seguro iniciar el movimiento solicitado?
NO
SÍ
Accionar el BTS7960
¿Hay emergencia, fallo o condición insegura?
SÍ
NO
¿Hay una nueva orden de retorno?
SÍ
NO

1. Inicialización del sistema
El proceso comienza con el encendido del sistema y la inicialización del microcontrolador ESP32. En esta etapa se configuran las entradas y salidas necesarias para la comunicación con los sensores, la recepción de las órdenes del usuario y el control del actuador. A continuación, el sistema mantiene el actuador detenido, evitando que se produzca un movimiento involuntario durante el arranque.

2. Verificación de la parada de emergencia
Una vez inicializado el sistema, se comprueba si existe una parada de emergencia activa. Si se detecta esta condición, el sistema detiene el actuador, deshabilita el movimiento y activa la alarma. Posteriormente, ingresa al estado de emergencia o falla, en el cual el movimiento permanece bloqueado.
Para salir de este estado, se debe comprobar que la causa de la emergencia haya sido eliminada y que se haya autorizado el rearme. Si estas condiciones no se cumplen, el sistema permanece en estado de emergencia. Si se cumplen, se vuelve a verificar el estado de los sensores y las condiciones iniciales antes de permitir una nueva orden de movimiento.
Si no existe una parada de emergencia activa, el proceso continúa con la verificación de los sensores.

3. Verificación de los sensores y de las condiciones iniciales
En esta etapa se comprueba que los sensores y las condiciones necesarias para el funcionamiento sean válidos. Entre los elementos supervisados se encuentran el sensor de ángulo AS5600, el sensor inercial MPU6050, los finales de carrera superior e inferior y las mediciones del monitor de corriente INA260, según los criterios definidos para el sistema.
Si se detecta una lectura inválida, una falla de comunicación o una condición inicial que impida el funcionamiento seguro, el sistema debe impedir el inicio del movimiento y pasar al estado de falla correspondiente. En cambio, si las verificaciones son satisfactorias, se habilita la espera de órdenes del usuario.

4. Recepción y evaluación de las órdenes del usuario
Cuando las verificaciones iniciales son satisfactorias, el sistema permanece a la espera de una orden del usuario. Durante esta etapa, el ESP32 supervisa las entradas de control y el estado de seguridad del sistema.
Cuando se solicita iniciar un movimiento, se evalúa si las condiciones son seguras para ejecutarlo. Esta evaluación considera el estado de la parada de emergencia, la validez de los sensores, la posición del actuador y el estado de los finales de carrera, con el fin de evitar movimientos incompatibles con las condiciones del sistema.

Si las condiciones no son seguras, el movimiento no debe comenzar y el sistema permanece a la espera o pasa al estado de falla, según la causa detectada. Si las condiciones son válidas, se procede a controlar el actuador.

5. Accionamiento y supervisión del actuador
Una vez autorizada la operación, el ESP32 envía las señales de control al módulo BTS7960, encargado de accionar el actuador lineal y permitir su movimiento en la dirección solicitada.
Mientras el actuador está en movimiento, el sistema supervisa continuamente la presencia de emergencias, fallas o condiciones inseguras. Si se detecta alguna de ellas, se deshabilita el movimiento y se activa el procedimiento de emergencia o falla.

Si no se detectan anomalías, el movimiento continúa hasta alcanzar la condición objetivo, determinada mediante las señales de los sensores y los finales de carrera, de acuerdo con el movimiento solicitado. Al alcanzarse dicha condición, el actuador debe detenerse.

6. Finalización del movimiento y retorno

Después de detener el actuador al alcanzar el objetivo, el sistema comprueba si existe una nueva orden de retorno. Si se solicita el retorno, se vuelve a evaluar la seguridad de la operación antes de accionar el actuador en la dirección correspondiente.

Si no existe una nueva orden de retorno, el sistema vuelve al estado de espera del usuario. De esta manera, el ciclo de funcionamiento se mantiene activo y permite realizar nuevas operaciones sin necesidad de reiniciar el microcontrolador.

7. Gestión de emergencias y fallas

El estado de emergencia o falla tiene prioridad sobre las órdenes normales de movimiento. Cuando se detecta una condición de emergencia o una anomalía que comprometa la operación, el sistema debe detener el actuador, bloquear nuevas órdenes de movimiento y activar las señales de aviso mediante la alarma y, si corresponde, el indicador luminoso.

El movimiento no debe reanudarse automáticamente al desaparecer la condición que originó la falla. Antes de permitir una nueva operación, es necesario verificar que la causa haya sido eliminada, autorizar el rearme y comprobar nuevamente los sensores y las condiciones iniciales.